Teoria das Comunicações

Apresentação

Prof. Aldebaro Klautau

FCT/UFPA

Curso de Teoria das Comunicações

Professor responsável: Aldebaro Klautau

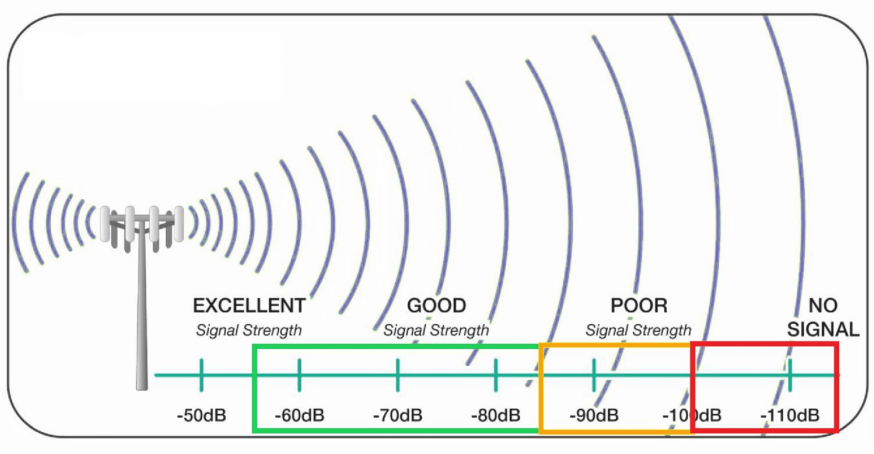
Carga horária: 60 horas (4 créditos)

Aulas às segundas e quartas das 8h10 às 9h10 no LABCOM2.

Tipicamente, segundas serão os dias de aula teórica com demonstrações práticas e quartas serão os dias para focar em projetos práticos

Objetivos da disciplina - A teoria

Entender os fundamentos matemáticos e técnicos para projetar, analisar e otimizar sistemas que transmitem informação de um ponto a outro, mesmo na presença de ruído e interferência.



Objetivos da disciplina - A prática

Ter domínio sobre softwares que permitam a implementação dos sistemas de comunicação estudados na prática.

Desenvolver a capacidade teórico-prática exigida no mercado de trabalho.

Vagas de emprego que utilizam os conhecimentos que serão adquiridos no curso

Vaga para trabalhar na empresa OpenAirInterface focando na camada física da stack 5G.

Local: EUA

A camada física engloba conceitos como modulação/demodulação e equalização que serão vistos no curso.

NEW JOB POSITION

5G RAN L1/PHY Engineer Position

The OpenAirInterface Foundation is seeking a U.S.-based telecom software engineer to support the development and optimization of its open-source 5G/NR L1/PHY stack. The position focuses on the gNB physical layer, with responsibilities including the implementation of digital beamforming techniques for improved efficiency. Candidates must have strong C/C++ programming skills, in-depth knowledge of 3GPP 38.2xx and 38.331 specifications (Release 15 or later), and proven experience in 5G/NR L1 development. Experience with RAN software, SIMD intrinsics, and version control using Git is also required.

APPLY HERE

Vagas de emprego que utilizam os conhecimentos que serão adquiridos no curso

Vaga para trabalhar na empresa Sidia focando em comunicações móveis.
Local: Manaus, Brasil.

sidia **Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia** ...

PESQUISADOR EM COMUNICAÇÕES MÓVEIS/TELECOM SR (CP TEAM)

Manaus, Amazonas, Brazil · 6 months ago · 59 people clicked apply
Responses managed off LinkedIn

On-site | Full-time

No longer accepting applications

Vagas de emprego que utilizam os conhecimentos que serão adquiridos no curso

Vaga para Doutorado na Universidade King's College London para comunicações orientadas a objetivos em 6G.

Fully Funded International PhD Studentship at King's College London – Goal-Oriented Communications

Inbox ×

Yansha Deng <00000120a9b0d56b-dmarc-request@comsoc-listserv.ieee.org> Sun, Mar 15, 1:34 PM

to Yansha

Dear colleagues,

I would be grateful if you could help circulate the following PhD opportunity within your networks.

We are currently recruiting for a **fully funded 3.5-year PhD studentship in Goal-Oriented Communications** at the **Department of Engineering, King's College London**, starting in **October 2026**. The position is open to **both UK and international applicants**.

This project focuses on the emerging paradigm of **goal-oriented communications**, which aims to move beyond conventional data transmission toward **user-centric task-driven and semantic communications for future intelligent networks (6G)**. The research will explore new communication and learning frameworks that optimise transmissions based on the end task or goal, enabling more efficient and intelligent networked systems.

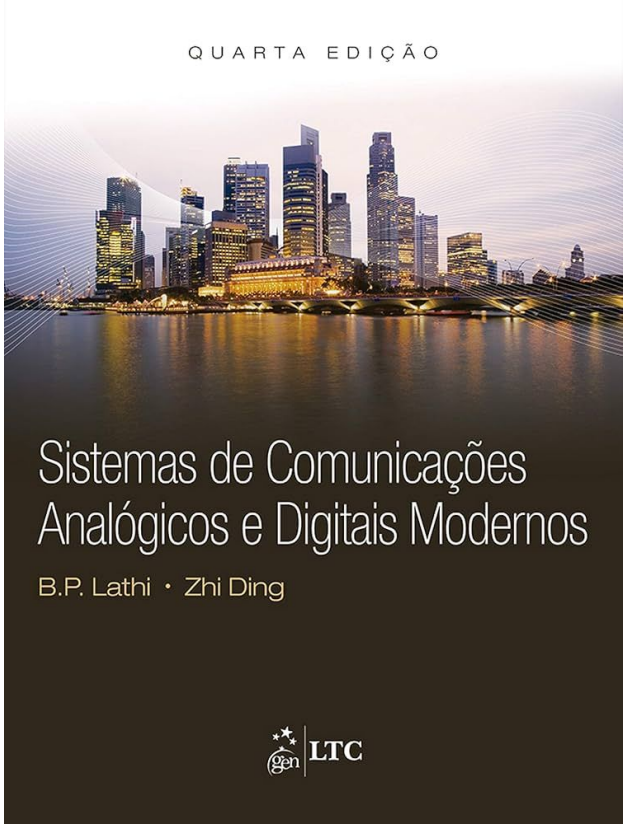
The successful candidate will work on cutting-edge topics on Goal-oriented and semantic communication for 2D and 3D videos.

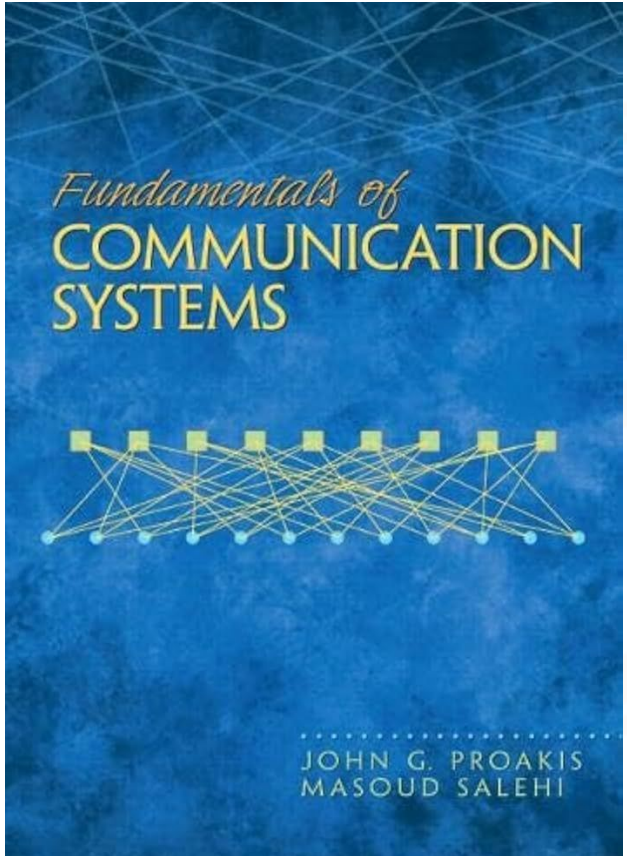
The PhD will be supervised by **Prof. Yansha Deng** at King's College London and is part of ongoing research into next-generation communication systems. The studentship provides **full funding for 3.5 years**. (www.FindAPhD.com)

Application deadline: 10 May 2026

Start date: October 2026

Cursos clássicos de teoria das comunicações





Materiais de apoio

Digital Signal Processing

Python MATLAB Octave Jupyter NumPy

Master signal processing concepts with Python, MATLAB, and Octave through interactive resources and practical applications

Start Reading

Slide Decks

Comprehensive presentation materials

View Slides

Video Lectures

In-depth explanations and demonstrations

Watch Videos

Code Repository

Access all code examples and Jupyter notebooks

https://ai6g.org/digital-signal-processing/

Digital Communications Using Python, MATLAB/Octave and GNU Radio

nds-On, Project-Based Approach with Mathematical Rigor

Aldebaro Klautau
Federal University of Pará (UFPA), Brazil

Created at 4:17am.

February 22, 2026

Aldebaro Barreto da Rocha Klautau Junior
Ph. D. University of California at San Diego (UCSD), 2003
Full Professor at the Federal University of Pará (UFPA)
Belém – Pará – Brazil

https://ai6g.org/books/telecom/ak_telecom_book.html

Organização do curso - Repositório central

Todos os materiais do curso serão disponibilizados no Github, incluindo apresentações, códigos e projetos.

Instruções sobre as aulas e materiais complementares também.

https://github.com/lasseufpa/teoria_das_comunicacoes

Organização do curso - balanceando teoria e prática

Estudaremos conceitos de comunicações analógicas e também de comunicações digitais.

Toda aula terá códigos e projetos disponíveis.

Aulas

N	Tópico	Materiais
1	Apresentação do Curso e Conceitos Fundamentais	📄 Apresentação / 💻 Jupyter notebook / ⚒️ Projeto
2	Largura de Banda e Filtragem	📄 Apresentação / 💻 Jupyter notebook / ⚒️ Projeto
3	Correlação e Ortogonalidade de Sinais	📄 Apresentação / 💻 Jupyter notebook / ⚒️ Projeto
4	Princípios da Modulação em Amplitude (AM)	📄 Apresentação / 💻 Jupyter notebook / ⚒️ Projeto
5	Implementações Práticas de AM	📄 Apresentação / 💻 Jupyter notebook / ⚒️ Projeto
6	Princípios da Modulação em Frequência (FM)	📄 Apresentação / 💻 Jupyter notebook / ⚒️ Projeto
7	Implementações Práticas de FM	📄 Apresentação / 💻 Jupyter notebook / ⚒️ Projeto
8	Teorema da Amostragem	📄 Apresentação / 💻 Jupyter notebook / ⚒️ Projeto
9	Quantização e Codificação PCM	📄 Apresentação / 💻 Jupyter notebook / ⚒️ Projeto

Mostrando o repositório do curso

https://github.com/lasseufpa/teoria_das_comunicacoes

Avaliação

A avaliação de cada estudante será baseado em diversas atividades, tais como testes escritos, projetos e exercícios. De maneira geral, a disciplina terá a seguinte divisão:

- 2 testes escritos
- 2 projetos guiados
- Listas de exercícios